

Листок № 1. СЛАУ, матрицы, квадратичные формы

©Составитель: д.ф.-м.н., проф. Рябов П.Е.

1.1. (С использованием *Jupyter Notebook*) Найти общее решение системы линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 2x_3 = -7, \\ -3x_1 + x_2 + 9x_3 - 5x_4 = 9, \\ 4x_1 - 8x_2 - x_3 + 7x_4 = 0. \end{cases}$$

Ответ:

```
[1]: import numpy as np
import scipy.linalg as la
from sympy import *
init_printing()
```

```
[2]: A=np.array([[1,5,-2,0],[-3,1,9,-5],[4,-8,-1,7]])
```

```
[3]: b=np.array([-7,9,0]).reshape(3,1)
```

```
[4]: A_b=np.hstack([A,b])
```

```
[5]: Matrix(A_b).rref()
```

[5]:
$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{11}{7} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{6}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}, (0, 1, 2) \right)$$

1.2. (С использованием *Jupyter Notebook*) Найдите: а) rref (Reduced Row Echelon Form) расширенной матрицы и б) общее решение системы линейных уравнений

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 + 5x_3 + 9x_4 - 2x_5 = -3, \\ 3x_1 + 6x_3 + 9x_4 - x_5 = 4, \\ 2x_1 + 4x_3 + 6x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

Ответ: а) $\text{rref}(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix};$

б) $x = (4 - 2x_3 - 3x_4; 7 - 5x_3 - 6x_4; x_3; x_4; 8).$

1.3. Пусть (x, y, z, u) – решение системы уравнений:

$$\begin{cases} 32x + 97y + 90z + 48u = 47 \\ 35x + 84y + 91z + 54u = 40 \\ 17x + 18y + 21z + 13u = 37 \end{cases}$$

Объясните, почему y можно представить как функцию от x вида $y = a + bx$, где a, b – константы, зависящие только от коэффициентов исходной системы уравнений. Найдите: 1) константу a ; 2) константу b .

Ответ: 1) Константа $a = 14027$. 2) Константа $b = -4262$.

1.4. Выполнить действия

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -4 & 6 & 1 \\ 2 & 2 & -5 & -2 \\ 2 & -2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.5. Найдите определители порядка n , элементы которого заданы условием:
а) $a_{ij} = \min(i, j)$; б) $a_{ij} = \max(i, j)$; в) $a_{ij} = |i - j|$.

1.6.** Найдите наибольшее значение определителя шестого порядка, составленного из чисел $-1, 0$, и 1 . (Можно перебором).

1.7 Матрица $A = (a_{i,j})$ имеет размер $n \times n$, где $n = 80000$. Известно, что ее диагональные элементы образуют арифметическую прогрессию с начальным элементом $a_{1,1} = 0,99$ и конечным элементом $a_{n,n} = 1,01$. Также известно, что все элементы матрицы A , расположенные вне главной диагонали, равны нулю за исключением двух элементов: $a_{1,2} = 0,57$ и $a_{2,1} = 0,03$. Найдите: 1) определитель матрицы A ; 2) след матрицы, обратной к A .

Ответ: 1) $0,259$; 2) $80002,703$.

1.8. Матрица $A = (a_{i,j})$ имеет размер $n \times n$, где $n = 43000$. Известно, что: 1) диагональные элементы образуют геометрическую прогрессию с начальным элементом $a_{1,1} = 1$ и конечным элементом $a_{n,n} = 1,07$; 2) элементы первой строки образуют арифметическую прогрессию с конечным элементом $a_{1,n} = 1,10$; 3) все элементы матрицы A , расположенные вне главной диагонали и вне первой строки, равны нулю. Найдите обратную матрицу $B = A^{-1}$ и укажите в ответе: 1) наименьший элемент матрицы B ; 2) сумму элементов матрицы B .

Ответ: 1) $-1,028$; 2) $-2054,4$.

1.9. Даны матрицы:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 7\gamma & 14\gamma \\ 9\gamma & 1\gamma \end{pmatrix}, \text{ где } \gamma = 0,057.$$

Пусть $S_{m,n} = \sum_{i=m}^n A^i$, $B_m = (I - A)^{-1} A^m$. 1) Найдите наибольший элемент матрицы $S = S_{4,70}$. 2) Найдите наибольший элемент матрицы $B = B_4$. 3)

Найдите наименьшее k , такое, что при любом $n > k$ наибольший элемент матрицы $S_{k,n}$ меньше 0,0002.

Ответ: 1) 3,609679; 2) 3,611175; 3) 89.

1.10. Дана матрица:

$$M = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 5 & x \\ 2 & 2 & 6 & 9 \\ 3 & x & 8 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Запишите определитель матрицы M в виде многочлена ax^2+bx+c . В ответе укажите: 1) значение коэффициента a ; 2) значение коэффициента b .

1.11. (Кто знаком с биномиальными коэффициентами и с использованием «Jupyter Notebook» или «Wolfram Mathematica») Используя графические возможности, изобразите матрицу размера $n \times n$ для $n = 100$, каждая строка которой содержит элементы биномиальных коэффициентов по модулю 2 (закрашенный «синий» квадратик соответствует 1, «желтый» закрашенный – 0).

Например, для $n = 3$ матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} C_1^1 & 0 & 0 \\ C_2^1 & C_2^2 & 0 \\ C_3^1 & C_3^2 & C_3^3 \end{pmatrix} \pmod{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{blue} & \text{white} & \text{white} \\ \hline \text{yellow} & \text{blue} & \text{white} \\ \hline \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \hline \end{array} \end{matrix}$$

Ответ: Для $n = 100$ матрица биномиальных коэффициентов по модулю 2 выглядит так:

1.12. Матрица Адамара H – это квадратная матрица размера $n \times n$, составленная из чисел 1 и -1 , столбцы которой удовлетворяют соотношению

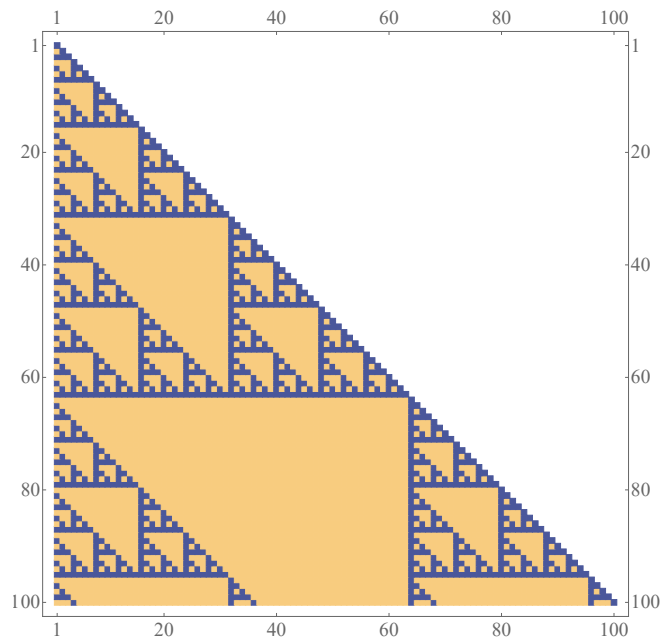
$$H_n \cdot H_n^T = n \cdot I_n,$$

где I_n – это единичная матрица порядка n , $H_0 \equiv 1$.

а) Выпишите H_1 , H_2 , H_4 в явном виде;

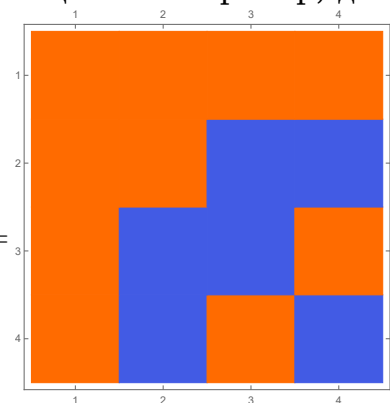
б) Покажите, что $H_4 = H_2 \otimes H_2$;

в)* Покажите, что $H_{2^k} = H_2 \otimes H_{2^{k-1}}$, где $2 \leq k \in \mathbb{N}$, а $\otimes$ означает произведение Кронекера.



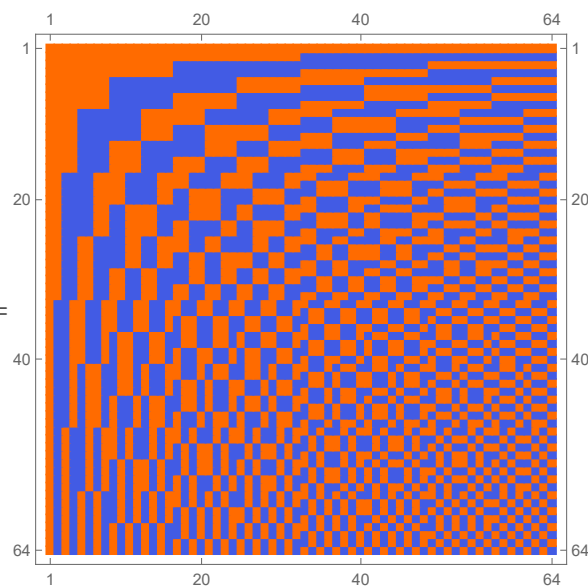
- г) Используя графические возможности, изобразите матрицу Адамара для $n = 2^6$, положительному элементу матрицы отвечает «оранжевый цвет», отрицательному – «синий цвет». Например, для $n = 4$

матрица Адамара выглядит так $H_4 =$



(The ordering of the rows of the Hadamard matrix are rearranged !!!)

Ответ: $H_{2^6} =$



1.13. Дана матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 14 & 10 & 21 \\ 12 & 15 & 26 \\ 18 & 11 & 27 \end{pmatrix}.$$

Пусть Z – собственное значение матрицы A с наибольшей мнимой частью. Найдите Z и соответствующий этому собственному значению собственный вектор X , первая координата которого равна 1, $X = (1, U, V)$. В ответе укажите: 1) мнимую часть Z ; 2) действительную часть U .

1.14. Найдите минимальный многочлен матрицы

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 7 & -6 & -1 & 8 & -3 & -2 \\ 1 & -5 & 8 & -3 & -5 & 4 & -5 \\ 1 & 3 & -4 & 6 & -2 & 0 & 8 \\ -1 & 11 & -12 & 9 & 3 & -3 & 9 \\ -3 & 11 & -12 & 5 & 8 & -4 & 6 \\ -3 & 2 & 1 & -4 & 4 & 1 & -7 \\ 1 & -5 & 6 & -2 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

1.15. Найдите собственный ортонормированный базис и матрицу в этом базисе самосопряженного оператора φ , заданного в некотором ортонормированном базисе (e) матрицей

$$A_{\varphi}^{(e)} = \begin{pmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{pmatrix}$$

1.16. Найдите ортогональное преобразование, приводящее квадратичную функцию к главным осям

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3x_1^2 + 8x_1x_2 - 3x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_3x_4 + x_4^2.$$

1.17. Определите тип кривой второго порядка, её каноническое уравнение и найдите каноническую систему координат, если кривая задана уравнением:

$$a) \quad 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0;$$

$$b) \quad 5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0.$$

1.18. При каких значениях параметра λ квадратичная форма $Q(x)$ является положительно определенной, если

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3.$$

1.19. При каких значениях параметра λ квадратичная форма $Q(x)$ является отрицательно определенной, если

$$Q(x_1, x_2, x_3) = \lambda x_1^2 - 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

1.20. Эквивалентны ли над полем вещественных чисел квадратичные формы Q_1 и Q_2 , где

$$\begin{aligned} Q_1 &= 2x_1^2 + 9x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2x_3; \\ Q_2 &= 2x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3? \end{aligned}$$